Fonksiyonel Enrichment Analizi

Açıklamalı Yorum Raporu

Genetik prion hastalıkları: FFI ve CJD

Glutamaterjik (vGluT2$^+$) nöronlar · cerebrum · veri seti: GSE198063

Bauer ve ark., *Translatome profiling in fatal familial insomnia implicates TOR signaling in somatostatin neurons*

Bu belge iki şeyi yapar: (1) tabloda gördüğün gen sayılarının neden senin DEG sayılarından *daha az* olduğunu adım adım açıklar; (2) yaptığım her yorumun *hangi dosyadan, hangi ölçüye göre* çıktığını gösterir ve arkasındaki biyolojiyi, alanı yeni öğrenen biri için anlaşılır biçimde anlatır. Sonda bir de kısa terim sözlüğü var.

Contents

1 Neden tablodaki gen sayısı senin DEG sayından az? 1
1.1 "Ortak" ile "CJD vs FFI (735)" aynı şey değil 2

2 Çalışmanın biyolojik arka planı 2

3 Enrichment analizi nedir, çıktılar nasıl okunur? 2
3.1 Yorumlarım hangi dosyadan, neye göre yapıldı? 3

4 CJD (glutamaterjik nöronlar) – bulgular ve biyoloji 3

5 FFI (glutamaterjik nöronlar) – bulgular ve biyoloji 3

6 Ortak genler (CJD ∩ FFI) – bulgular ve biyoloji 4

7 Hastalık metabolizmasıyla ilişkili yolaklar 4

8 Bilinen hastalık genleriyle örtüşme 5

9 İnsan fenotip ontolojisi (HP) 5

10 Analizini destekleyen bulgular (makale ile uyum) 5

11 Sınırlılıklar ve öneriler 5

12 Kısa terim sözlüğü 6

---

1. Neden tablodaki gen sayısı senin DEG sayından az?

Bu en önemli soru, önce onu netleştirelim. Senin kodun şu **diferansiyel ifade (DEG)** sayılarını verdi (outlier BE268.A çıkarıldıktan sonra):

Karşılaştırma	DEG sayısı (senin kodun)
CJD vs Kontrol	233
FFI vs Kontrol	1271
CJD vs FFI	735

Benim ilk tablomdaki 139 ve 1146 sayıları *yanlış* değil; sadece **farklı bir aşamayı** sayıyorlar. Bir gen listesini enrichment aracına verdiğinde liste birkaç süzgeçten geçer ve her aşamada küçülür. Metascape çıktı dosyaların bu aşamaları birebir gösteriyor:

Karşılaştırma	1) DEG (senin)	2) Tanınan gen	3) Kanıtlı gen	4) Terimlerdeki gen
CJD vs Kontrol	233	139	139	50
FFI vs Kontrol	1271	1147	1146	768
Ortak (CJD∩FFI)	58	58	58	31

Aşamaların anlamı:

- **(1) DEG:** Senin istatistik testinin ($p<0,05$) anlamlı bulduğu ham gen sayısı.
- **(2) Tanınan gen (ID eşleme):** Metascape her geni kendi veri tabanındaki bir Entrez/Ensembl kimliğine eşlemeye çalışır. Eşleyemediği genleri *atar*. CJD'de 233 genin 139'u tanındı; ∼94 gen düştü. Bunlar tipik olarak: kodlamayan RNA'lar (lncRNA, miRNA), tahmini/otomatik adlandırılmış genler (fare için `Gm...`, Riken klonları), güncelliğini yitirmiş veya sürüm-uyumsuz Ensembl kimlikleri ve aynı gene katlanan tekrarlardır. Bu, teknik bir kayıptır, biyolojik bir bulgu değildir.
- **(3) Kanıtlı gen (Evidence.csv):** Tanınan genlerden en az bir zenginleşmiş terime ya da bir protein–protein etkileşimine "kanıt"ıyla katılanlar. CJD'de 139, FFI'de 1146.
- **(4) Terimlerdeki gen:** *İstatistiksel olarak anlamlı* bir GO/KEGG/Reactome terimine düşen genler. Yorumlarda gen örneği verirken bu alt kümeyi (CJD 50, FFI 768) kullandım, çünkü yorumu sürükleyen genler bunlar.

Özetle: **233 → 139 (ID eşleme kaybı) → 50 (anlamlı terime giren)**. Tablomdaki sayı senin DEG'inle çelişmiyor; sadece huninin daha alt basamağını gösteriyordu. Bu raporda artık her yerde bu ayrımı açıkça belirtiyorum.

1.1 "Ortak" ile "CJD vs FFI (735)" aynı şey değil

Dikkat: Enrichment yaptığın üç klasör CJD (vs kontrol), FFI (vs kontrol) ve **ortak**'tır. Buradaki "ortak" (58 gen) = CJD-vs-kontrol ve FFI-vs-kontrol listelerinin *kesişimi*, yani *iki hastalıkta da* değişen genler. Senin tablondaki **CJD vs FFI (735)** ise iki hastalık grubunu *doğrudan* birbiriyle kıyaslayan ayrı bir kontrasttır ve bu listeye enrichment uygulanmamıştır. Dolayısıyla 58 ile 735 farklı sorulara yanıt verir; karıştırılmamalıdır. (İstersen 735'lik CJD-vs-FFI listesini de ayrıca zenginleştirebiliriz.)

2. Çalışmanın biyolojik arka planı

Prion hastalıkları, **PrP** (prion proteini, geni **PRNP**/*Prnp*) adlı normal bir beyin proteininin yanlış katlanıp (PrP^{Sc}) birikmesiyle giden, ilerleyici ve ölümcül nörodejeneratif hastalıklardır. **FFI (Ölümcül Ailesel İnsomnia)** *Prnp* genindeki D178N mutasyonundan; **CJD (Creutzfeldt–Jakob Hastalığı)**'nın ailesel formu en sık E200K mutasyonundan kaynaklanır. Aynı gendeki farklı mutasyonlar klinik ve patolojik olarak farklı hastalıklar üretir: FFI'de uykusuzluk, otonom ve motor bozukluk, talamusta nöron kaybı öne çıkarken; CJD'de hızlı ilerleyen demans, miyoklonus ve kortekste süngerimsi dejenerasyon görülür.

Bu çalışma (**GSE198063**), hasta fare beyninde *hangi hücre tipinin* nasıl etkilendiğini görmek için **translatome** (o an ribozoma bağlı, aktif olarak proteine çevrilen mRNA'lar) profillemesi yapmıştır. Senin incelediğin hücre tipi **glutamaterjik nöronlar** (uyarıcı nöronlar; *vGluT2/Slc17a6* işaretçisi) ve doku **cerebrum**'dur. Makalenin ana bulgusu şudur: *somatostatin (SST) nöronlarında* FFI ve CJD yanıtları çok benzerken, *glutamaterjik nöronlarda* yanıtlar *hastalığa özgü* (birbirinden farklı) çıkmıştır. Senin sonuçların da tam olarak bu farklılığı gösteriyor.

3. Enrichment analizi nedir, çıktılar nasıl okunur?

Enrichment (zenginleşme) analizi, elindeki gen listesinin "rastgele bir listeye kıyasla hangi biyolojik işlevlerde beklenenden daha yoğun toplandığını" bulan istatistiksel bir testtir. Örneğin listende otofaji genleri, tüm genom içindeki otofaji oranından belirgin daha fazlaysa, "otofaji zenginleşmiştir" denir.

- **GO (Gene Ontology)** üç alt dala ayrılır: **BP** (Biyolojik Süreç – "ne yapılıyor?"), **CC** (Hücresel Bileşen – "nerede?"), **MF** (Moleküler İşlev – "molekül olarak ne?").
- **KEGG** ve **Reactome**: elle küratörlenmiş *yolak* (pathway) veri tabanları; sinyal ve metabolizma zincirlerini verir.
- **HP (Human Phenotype Ontology)**: genleri insan *fenotipleriyle* (klinik bulgu) ilişkilendirir.
- **LogP** (Metascape): $\log_{10}(\text{p})$. Örneğin $-9{,}9$ demek p$\approx 10^{-9{,}9}$; *ne kadar negatifse o kadar anlamlı.* Kabaca -2 (yani p$= 0{,}01$) ve altı ilgi çekicidir.
- **Enrichment (kat) skoru**: gözlenen/beklenen gen oranı. Yüksek skor = güçlü yoğunlaşma; ama az genli terimlerde skor şişebilir, bu yüzden LogP ile birlikte okunur.
- **q-değeri (FDR)**: çoklu test düzeltmesi yapılmış p-değeri; en güvenilir eşik budur.

3.1 Yorumlarım hangi dosyadan, neye göre yapıldı?

Şeffaflık için: her karşılaştırmada Metascape'in `_FINAL_GO.csv` (özetlenmiş, tekrarları gruplanmış anlamlı terimler) ve `GO_AllLists.csv` dosyalarını **LogP'ye göre sıralayıp** en anlamlı terimleri aldım. Gen örneklerini terimlerin `Hits` sütunundan çıkardım. g:Profiler tarafında `..._intersections.csv` dosyalarından kaynak (GO:BP/CC/MF, KEGG, REAC, HP) bazında düzeltilmiş p-değerine göre sıraladım. "Baskın tema" dediğim şey, 430 (FFI) terimin anahtar-kelimeye göre gruplanıp her gruptaki terim sayısı ve en güçlü LogP ile özetlenmesidir. Hastalık-gen örtüşmesini ise senin gen listelerini bilinen prion/nörodejenerasyon genlerine (aşağıda kaynaklar) karşı tarayarak buldum.

4. CJD (glutamaterjik nöronlar) – bulgular ve biyoloji

Ne buldum: En güçlü terimler **stres-aktive MAPK kaskadının düzenlenmesi** (LogP$\approx -5{,}7$; kat$\approx$24), **p38MAPK kaskadının negatif düzenlenmesi** (kat$\approx$63) ve Reactome **RAF-bağımsız MAPK1/3 aktivasyonu**. Bunları sürükleyen genler ağırlıklı **DUSP** ailesi fosfatazları (Dusp1, Dusp2, Dusp9, Dusp10) ile Junb, Rasgrf1, Ptpn22. İkinci tema **hücre–hücre adezyonu**: kümelenmiş protokaderinler (Pcdha/Pcdhg) ve kaderinler. Üçüncüsü **hemoglobin/oksijen taşıma** (Hba-a1, Hbb-bs/bt).

Biyolojisi (neden önemli):

- **MAPK yolağı** hücrenin stres, büyüme ve hayatta kalma sinyallerini ileten bir kinaz zinciridir; **p38** ve **ERK** kolları nörodejenerasyonda tipik olarak etkinleşir. Burada ilginç olan, listenin bu yolağın *frenlerini* (DUSP fosfatazları, "negatif düzenleme" terimleri) öne çıkarmasıdır. **DUSP**'lar MAPK'leri defosforile ederek kapatır. Yani hücre, aşırı MAPK/stres sinyaline karşı bir *geri-besleme baskılaması* kuruyor gibidir – kronik stresin bir imzası.
- **Protokaderinler**, nöronların birbirini tanıması ve sinaptik bağlantı kurmasında rol oynayan yapışma molekülleridir; değişmeleri sinaptik bağlantı bütünlüğünün bozulduğuna işaret eder.
- **Hemoglobin genleri** nöronal veri setinde beklenmedik: ya nöronal hemoglobin ekspresyonu/hipoksik stres, ya da örnekteki eritrosit (kan) kontaminasyonu olabilir. Bunu bir *kalite kontrol* işareti olarak not etmek gerekir.

Çıkarım: CJD'nin glutamaterjik yanıtı, geniş bir dejenerasyon programından çok, *MAPK/p38 stres sinyalinin geri-besleme baskılanması* etrafında toplanan odaklı ve hastalığa-özgü bir imzadır.

5. FFI (glutamaterjik nöronlar) – bulgular ve biyoloji

Ne buldum: 430 anlamlı terim, tekrarlar birleştirildiğinde şu temalara toplanıyor:

Biyolojik tema	Terim	En güçlü terim (LogP)
Beyin gelişimi / nörogenez	20	brain development (−9,9)
Sinaps / dendritik omurga / öğrenme-hafıza	55	regulation of synapse organization (−9,0)
Otofaji & mTOR / TORC1	50	Macroautophagy (−7,5)
Ubikitin–proteazom / protein katabolizması	16	protein ubiquitination (−8,0)
Küçük GTPaz (Rho/Rab/Ras/Arf)	31	Signaling by Rho GTPases (−7,7)
Sitoskeleton / mikrotübül / kinesin	37	actin cytoskeleton organization (−6,5)
Membran trafiği / vezikül / Golgi	21	Membrane Trafficking (−7,1)
Transkripsiyon / RNA / kromatin	22	chromatin remodeling (−4,9)
Hücre döngüsü / mitoz	19	NuMA to centrosomes (−6,2)
Mitokondri / oksidatif fosforilasyon	7	autophagy of mitochondrion (−3,5)
Nörodejenerasyon yolakları (KEGG)	3	Amyotrophic lateral sclerosis (−4,4)

Biyolojisi:

- **Otofaji–mTOR ekseni (en kritik): Otofaji**, hücrenin hasarlı proteinleri ve organelleri "yiyip" geri dönüştürdüğü temizlik sistemidir; yanlış katlanmış prion proteinini temizlemede kilit rol oynar. **mTOR/TORC1** ise besin/enerji durumuna göre büyümeyi ve protein sentezini yöneten ana anahtardır ve *otofajiyi baskılar*. Listende hem otofaji genleri (Ulk1, Ambra1, Wdr45, Wipi2, Epg5) hem de "**TORC1'in negatif düzenlenmesi**" terimleri (Tsc1, Tsc2, Depdc5) anlamlı. Bu, makalenin "FFI'de mTOR sinyalinin *aşağı-regülasyonu* tüm değişimlerin kökeninde" hipoteziyle **birebir örtüşüyor**.
- **Ubikitin–proteazom sistemi (UPS):** Hücrenin ikinci büyük protein yıkım yolu; proteinlere "ubikitin" etiketi takıp proteazomda parçalar. Çok sayıda Fbxo, Usp, Ube, Trim geni – proteostazın (protein dengesi) bozulduğunu gösterir.
- **Küçük GTPaz'lar (Rho/Rab/Arf):** Hücre içi "moleküler anahtarlar"; iskelet düzenleme, vezikül trafiği ve sinaptik taşımayı yönetir. Makalenin "küçük GTPaz sinyalinin aşağı-regülasyonu" bulgusuyla uyumlu.
- **Sinaps ve sitoskeleton:** Shank1/3, Camk2, Dlgap3, tubulinler, kinesinler – sinaptik yapı ve aksonal taşımanın bozulması; nörodejenerasyonun erken imzası.
- **KEGG nörodejenerasyon yolakları:** ALS, Parkinson ve "Pathways of neurodegeneration"ın anlamlı çıkması, imzanın diğer nörodejeneratif hastalıklarla ortak mekanizmalara oturduğunu doğrudan gösterir.

6. Ortak genler (CJD ∩ FFI) – bulgular ve biyoloji

Ne buldum: Dar ama kavramsal olarak kritik bir çekirdek. En güçlü terimler FGF'ye yanıt, iyonlaştırıcı radyasyona hücresel yanıt ve **PI3K–Akt(–mTOR)** yolağı. Genler ağırlıklı **erken-yanıt/stres genleri**: Arc, Nr4a1, Ier2, Csrnp1, Btg2, Cdkn1a ve özellikle **Ddit4 (REDD1)** ile **Eif2ak2 (PKR)**.

Biyolojisi:

- **Ddit4/REDD1** bir *mTORC1 inhibitörüdür* – yani ortak listede doğrudan mTOR'u *baskılayan* bir gen çıkması, FFI'deki mTOR aşağı-regülasyon temasını *destekleyen* bağımsız bir kanıttır.

- **Eif2ak2/PKR**, entegre stres yanıtında eIF2α'yı fosforile ederek genel protein sentezini durduran bir kinazdır; nörodejenerasyonda etkinleşir.
- **Arc, Nr4a1, Ier2** nöronal aktivite ve sinaptik plastisiteyle ilişkili "immediate early" (anındaerken) genlerdir; hafıza ve stres yanıtının hızlı göstergeleridir.

Çıkarım: İki prion hastalığının glutamaterjik nöronlarda buluştuğu ortak nokta, *mTOR/translasyon ekseni ve stres yanıtıdır* – bu da FFI'nin ana temasıyla aynı düğümü işaret eder.

7. Hastalık metabolizmasıyla ilişkili yolaklar

Hastalık mekanizmasına doğrudan bağlanabilecek metabolizma/proteostaz eksenli terimler:

- **Proteostaz:** otofaji + ubikitin-proteazom + protein kalite kontrolü – yanlış katlanmış PrP birikimiyle uyumlu (FFI'de baskın).
- **mTOR/TORC1 ve translasyon:** negatif TORC1 düzenlemesi (FFI) + Ddit4/Eif2ak2 (ortak) – makalenin ribozom/mitokondri biyogenezi ve mTOR ekseni ile uyumlu.
- **Mitokondri/enerji:** elektron taşıma zinciri, oksidatif fosforilasyon, mitofaji (Pink1, Ndufs1/v1, Uqcrc1/2, Sdha).
- **Vezikül trafiği:** Rho/Rab GTPaz ve membran trafiği – sinaptik vezikül ve aksonal taşıma.
- **MAPK/stres kinaz:** CJD'de p38/ERK ve DUSP geri-beslemesi.

8. Bilinen hastalık genleriyle örtüşme

Gen listelerini prion ve nörodejenerasyon literatürü/veri tabanlarına (OMIM, sCJD GWAS, nörodejenerasyon panelleri) karşı taradım. En güçlü bulgu: **FFI listesinde bizzat *Prnp*'nin (prion geni) yer alması** – bu, FFI/CJD'nin *nedensel* geni olduğundan analizinin doğru sinyali yakaladığının güçlü kanıtıdır. FFI ayrıca birçok yerleşik nörodejenerasyon geni içerir:

Gen	Liste	Hastalık ilişkisi / rolü
Prnp	FFI	Prion proteini – FFI/CJD'nin nedensel geni (D178N/E200K)
App	FFI	Amiloid prekürsörü; Alzheimer/amiloid; PrP ile etkileşir
Tardbp	FFI	TDP-43; ALS & FTLD proteinopatisi
Pink1	FFI	Mitofaji; Parkinson
Ttbk1	FFI	Tau-tubulin kinaz; taupati
Tuba4a	FFI	α-tubulin; ALS ilişkili
Bdnf, Ncam1, Hnrnpa2b1	FFI	Sinaptik/nörotrofik ve RNA-proteinopati genleri
Ddit4, Eif2ak2	Ortak	mTOR inhibisyonu & entegre stres yanıtı

Buna karşın **CJD (glutamaterjik) listesinde klasik sporadik-CJD GWAS genleri (STX6, GAL3ST1, PDIA4, BMERB1) çıkmadı.** Bu beklenen bir sonuçtur: o GWAS lokusları *sporadik* CJD riskiyle ilişkilidir, oysa bu model *genetik* (E200K) bir modeldir; ayrıca glutamaterjik yanıt hastalığa-özgü ve MAPK/stres ağırlıklıdır. Örtüşmenin FFI'de yoğunlaşması, FFI listesinin genişliği ve proteostaz-merkezli doğasıyla tutarlıdır.

9. İnsan fenotip ontolojisi (HP)

g:Profiler'da FFI için 50 anlamlı HP terimi çıktı; en güçlüleri *Intellectual disability, Abnormal cognitive process, Neurodevelopmental abnormality, Abnormal muscle tone.* Bunlar FFI'nin bilişsel gerileme ve motor/otonom bozukluk tablosuyla kavramsal olarak uyumlu; ancak liste geniş olduğu

için HP terimleri de görece genel çıkar, temkinli yorumlanmalıdır. CJD'de yalnızca tek bir zayıf HP terimi çıkmış olup mekanistik ağırlık taşımaz.

10. Analizini destekleyen bulgular (makale ile uyum)

- **Nedensel gen doğrulaması:** *Prnp*'nin FFI DE listesinde olması, iş akışının doğru çalıştığını gösterir.
- **mTOR ekseni:** FFI'de "negatif TORC1 düzenlemesi" + ortakta *Ddit4*/*Eif2ak2* – makalenin mTOR aşağı-regülasyon hipotezini birebir yineler.
- **Küçük GTPaz & sinaps:** FFI'de baskın Rho/Rab ve sinaptik terimler – makalenin bulgularıyla örtüşür.
- **Hastalığa-özgü glutamaterjik yanıt:** CJD (MAPK/stres) ile FFI (proteostaz) imzalarının belirgin farkı, makalenin glutamaterjik nöronlarda yanıtların hastalığa-özgü olduğu tespitini destekler.

11. Sınırlılıklar ve öneriler

- Yalnızca p<0,05 (fold-change eşiği yok) çok geniş listeler üretir (özellikle FFI); ileride bir **$|\log_2$ FC| eşiği** veya **q-değeri (FDR)** filtresi imzayı keskinleştirir.
- Enrichment çalıştırmalarına bir **hastalık veri tabanı kategorisi (DisGeNET/OMIM)** eklersen Metascape "disease" bölümü doğrudan üretilir (şu an seçili değildi).
- CJD'deki hemoglobin genleri için olası eritrosit kontaminasyonu kontrol edilmeli.
- **Yön bilgisini** (yukarı/aşağı-regülasyon) koruyarak ayrı enrichment, mTOR/otofaji temasının yönünü netleştirir.
- İstersen 735'lik **CJD-vs-FFI** doğrudan kontrastı da zenginleştirilebilir.

12. Kısa terim sözlüğü

DEG
Diferansiyel ifade edilen gen; iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı değişen gen.

Translatome
O an ribozomda aktif olarak proteine çevrilen mRNA'ların tümü.

Enrichment
Bir gen listesinin belirli işlev/yolaklarda beklenenden yoğun toplanmasının istatistiksel testi.

GO / KEGG / Reactome
İşlev (GO) ve yolak (KEGG, Reactome) veri tabanları.

LogP
$\log_{10}$(p); ne kadar negatifse o kadar anlamlı.

Proteostaz
Hücrede protein üretim, katlanma ve yıkım dengesi.

Otofaji
Hücrenin hasarlı bileşenleri geri dönüştüren temizlik sistemi.

mTOR/TORC1
Büyüme ve protein sentezini yöneten, otofajiyi baskılayan ana anahtar.

UPS
Ubikitin-proteazom sistemi; etiketli proteinlerin yıkımı.

MAPK / p38 / ERK
Stres ve büyüme sinyallerini ileten kinaz zinciri.

Küçük GTPaz
Rho/Rab/Ras gibi “aç-kapa” moleküler anahtarlar.

PrP / PRNP
Prion proteini ve onu kodlayan gen; prion hastalıklarının merkezi.

Kaynaklar: Bauer ve ark., GSE198063 (makale). sCJD GWAS (STX6/GAL3ST1): Jones ve ark. (medRxiv). OMIM *PRNP*. Metascape & g:Profiler yerel çıktı dosyaları. Gen sayısı huni verileri: Metascape `Annotation`, `Evidence.csv`, `_FINAL_GO.csv`.